

Système Multi-Agents

Négociation de Budget et Répartition de Budget entre
Réalisateur et Producteur

Agents Intelligents

Valentin-Even NGUYEN

1. Introduction

Ce projet implémente un système multi-agents basé sur le framework JADE et la plateforme Raison, simulant une négociation entre deux agents aux objectifs divergents : un agent réalisateur et un agent producteur. La négociation porte sur les paramètres clés de la production d'un film, avec pour objectif de modéliser de façon réaliste les tensions et compromis propres à l'industrie cinématographique.

La dynamique centrale repose sur le fait que les deux agents partagent le même objectif terminal — produire un film — mais défendent des intérêts structurellement opposés. Le réalisateur maximise la qualité artistique, tandis que le producteur maximise la viabilité commerciale. Cette tension produit une négociation riche en compromis créatifs.

1.1 Objectifs du projet

- Modéliser une négociation en deux phases distinctes
- Implémenter la communication inter-agents via les messages ACL de JADE
- Concevoir une logique de décision à base de règles avec concessions progressives
- Simuler des comportements réalistes inspirés de l'industrie cinématographique

2. Architecture du système

Le système est composé de deux agents principaux qui communiquent exclusivement via des messages ACL (Agent Communication Language) conformes au standard FIPA. Chaque agent encapsule sa propre logique de décision et son état interne, et interagit avec l'autre agent à travers un protocole de négociation structuré en deux phases séquentielles.

2.1 Les deux agents

Les Agents du Système de Négociation

Le système met en œuvre une négociation automatisée entre deux agents JADE représentant les principaux acteurs de la production cinématographique :

- un **agent Réalisateur**
- un **agent Producteur**

La négociation se déroule en deux phases :

1. négociation du budget total du film ;
2. négociation de la répartition du budget entre différents postes de production.

Agent Réalisateur(DirectorAgent.java)

L'agent Réalisateur représente les intérêts artistiques du projet.

Son objectif principal est d'obtenir un budget suffisamment élevé pour garantir la qualité créative et technique du film.

Paramètre initial

Lors de la phase 1, le réalisateur possède :

- un **budget minimum souhaité**

Ce budget représente le seuil en dessous duquel le réalisateur considère que le projet ne peut pas être réalisé dans de bonnes conditions.

Objectifs du réalisateur

Le réalisateur cherche principalement à :

- maximiser les ressources dédiées à la qualité artistique ;
 - préserver les postes importants pour la mise en scène ;
 - éviter une réduction excessive des postes techniques critiques.
-

Phase 2 : Répartition du budget

Une fois le budget total accepté, le réalisateur négocie sa répartition entre plusieurs postes :

- Script
 - Production
 - Casting
 - VFX
 - Music
-

Priorités du réalisateur

Chaque poste possède un niveau de priorité représentant son importance stratégique. Le réalisateur protège fortement :

- la production,
- les effets visuels,
- la musique.

Il est davantage prêt à faire des concessions sur le casting.

Planchers du réalisateur

Le réalisateur définit également des **planchers minimaux** pour chaque poste budgétaire.

Un plancher représente :

le montant minimal acceptable pour garantir la qualité du poste concerné.

Exemple :

- budget minimal pour les VFX ;
- budget minimal pour la musique ;
- budget minimal pour la production.

Une proposition passant sous un plancher est considérée comme invalide.

Agent Producteur(ProducerAgent.java)

L'agent Producteur représente les intérêts financiers et commerciaux du projet.

Son objectif est de :

- maîtriser les coûts ;
- optimiser la rentabilité ;
- maintenir un équilibre budgétaire réaliste.

Paramètres initiaux

Lors de la phase 1, le producteur possède :

- un **budget minimal**
- un **budget maximal**

Le producteur refuse :

- un budget inférieur au minimum viable ;
- un budget supérieur au maximum finançable.

Objectifs du producteur

Le producteur cherche principalement à :

- limiter les dépenses ;
 - privilégier les éléments à fort impact commercial ;
 - conserver une marge financière raisonnable.
-

Phase 2 : Répartition du budget

Comme le réalisateur, le producteur négocie la répartition du budget entre :

- Script
 - Production
 - Casting
 - VFX
 - Music
-

Priorités du producteur

Le producteur favorise principalement :

- le casting,
- les éléments susceptibles d'améliorer l'attractivité commerciale du film.

Il accorde moins d'importance :

- à la musique,
 - au scénario.
-

Planchers du producteur

Le producteur possède également des planchers minimaux pour chaque poste.

Ces contraintes garantissent :

- la faisabilité économique du projet ;
- le respect des exigences commerciales minimales.

Par exemple :

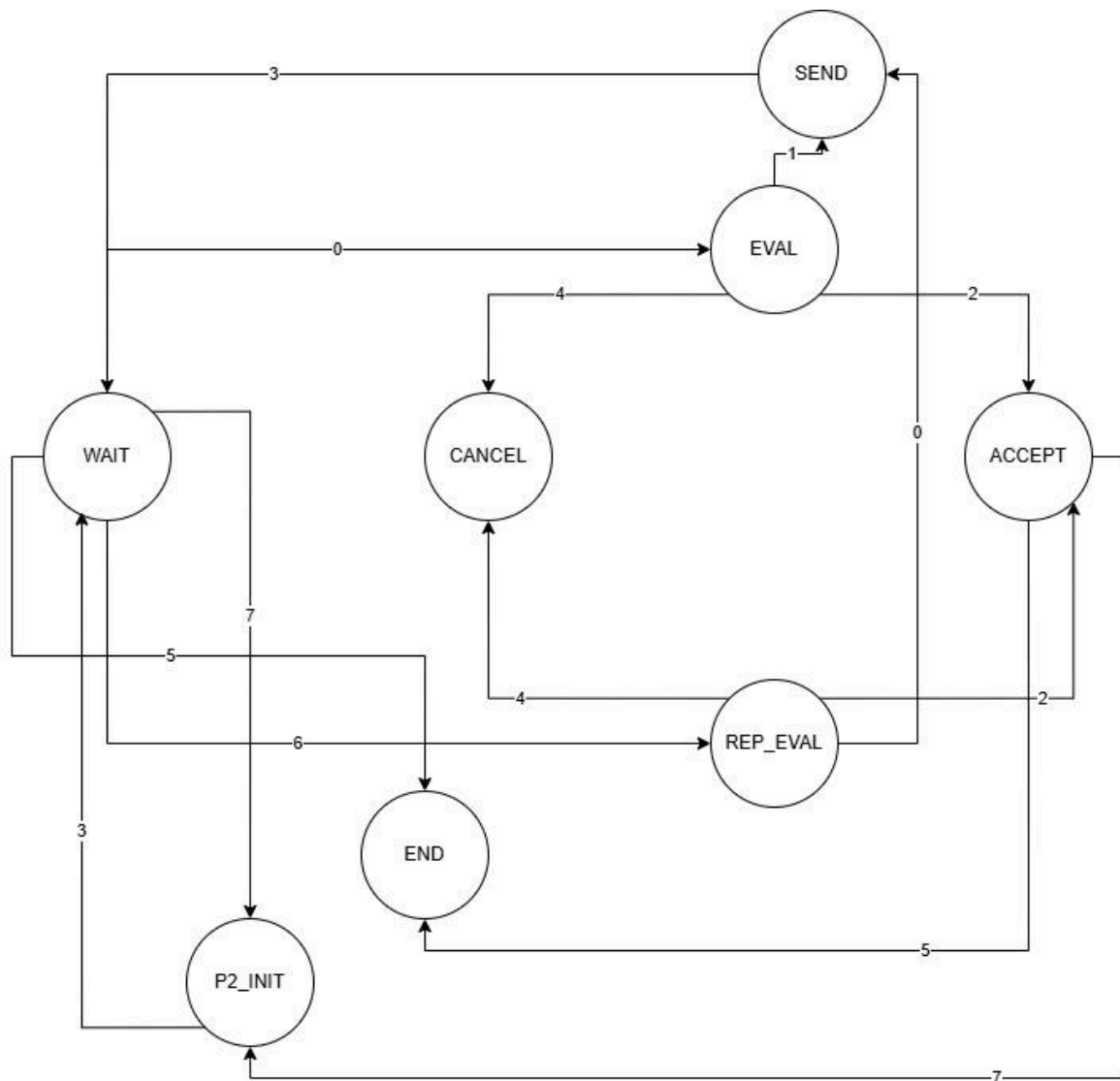
- un minimum pour le casting afin d'attirer des acteurs connus ;
 - un minimum de production pour assurer le tournage.
-

2.2 Structure des Behaviours JADE

Chaque agent est structuré autour un

FSMBehaviour ((Director/Producer)NegotiationBehaviour) qui orchestre les transitions entre les différents états de la négociation. Les sous-behaviours sont des OneShotBehaviour qui s'exécutent une fois par état.

Behaviour	Agent	Rôle
SendPropositionBehaviour	Les deux	Envoie une proposition
WaitPropositionBehaviour	Les deux	Reçoit une proposition
ProducerEvaluateBehaviour	Producer	Évalue une proposition Phase 1
DirectorEvaluateBehaviour	Director	Évalue une proposition Phase 1
AcceptBehaviour	Les deux	Accepte une proposition
CancelBehaviour	Les deux	Envoie performative CANCEL et met fin à la négociation
EndBehaviour	Les deux	Termine l'agent qui à reçu CANCEL
Phase2InitBehaviour	Les deux	Initialise la phase 2
RepartitionEvaluateBehaviour	Les deux	Évalue une proposition dans la Phase 2



2.3 Communication inter-agents

Les agents communiquent via des messages ACL dont le contenu est sérialisé en JSON.

Performative ACL	Phase	Signification
PROPOSE	1 et 2	Envoi d'une proposition initiale ou contre-offre
ACCEPT_PROPOSAL	1 et 2	Acceptation de la proposition reçue
CANCEL	1 et 2	Rejet de la proposition avec motif

3. Phase 1 — Négociation du budget

La Phase 1 porte sur la négociation du budget

3.1 Paramètres initiaux

La Phase 1 porte sur la négociation d'un budget total de production. Les deux agents échangent des propositions de budget jusqu'à trouver un accord ou atteindre le nombre maximum de rounds.

3.1 Paramètres initiaux

Paramètre	DirectorAgent	ProducerAgent
Budget	Budget minimum souhaité	Budget minimum et budget maximum
Rounds maximum	5	5

3.2 Scénarios de décision — DirectorAgent

Lors de la première phase, le réalisateur cherche à obtenir un budget total supérieur ou égal à son budget minimum souhaité.

Lorsqu'une proposition est reçue :

- si le budget proposé est satisfaisant, l'agent peut accepter ;
- sinon, il génère une contre-offre avec un budget plus élevé ;
- si aucune solution acceptable n'est trouvée après un certain nombre d'itérations, la négociation peut être interrompue.

Director Agent			
Initial scenarios and options > Compatible scenarios > Conflict resolution > Decision policy			
Filter by elements	Counter with higher budget	End negotiation	Accept proposition
Budget lower than min	☒	☐	☐
Budget equal or higher than min	☐	☐	☒
Budget lower than min Last iteration	☐	☒	☐
Budget equal or higher than min Gap is lower than 15%	☒	☐	☐
Budget equal or higher than min Last iteration	☐	☐	☒
Gap is lower than 15%			

Version Prolog:

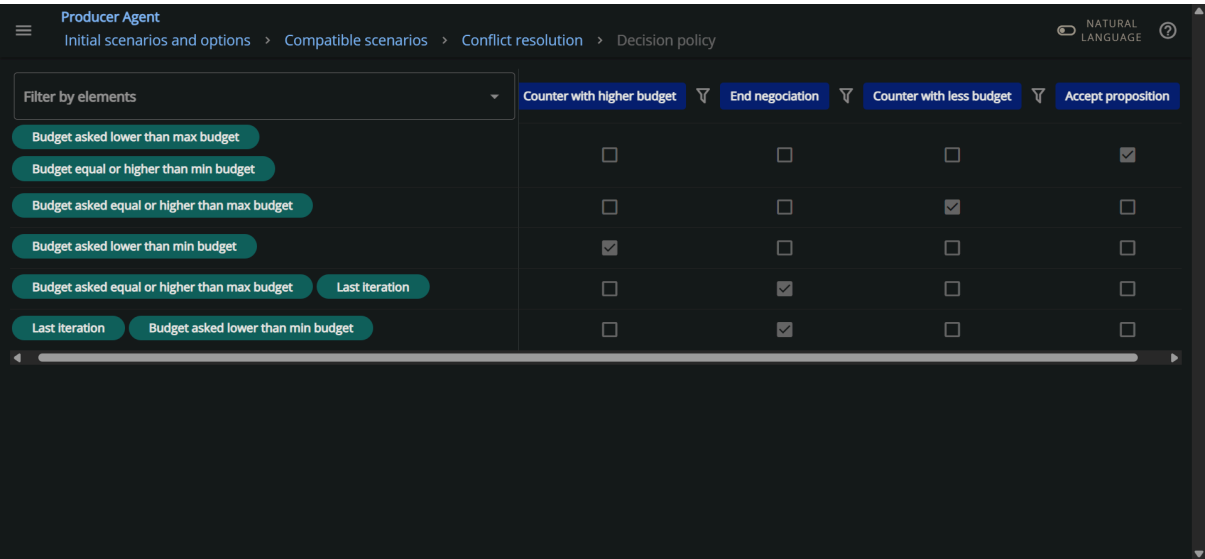
Director Agent			
Initial scenarios and options > Compatible scenarios > Conflict resolution > Decision policy			
Filter by elements	counter_with_higher_budget	end_negociation	accept_proposition
budgetOffered(Budget, minExpected(Min), Min>=Budget	☒	☐	☐
budgetOffered(Budget, minExpected(Min), Budget>=Min	☐	☐	☒
budgetOffered(Budget, minExpected(Min), Min>=Budget iteration(I), I==5	☐	☒	☐
budgetOffered(Budget, minExpected(Min), Budget>=Min			
minExpected(Min), budgetOffered(Budget), Gap is abs(Budget - Min), Gap < (0.15 * Min)	☒	☐	☐
budgetOffered(Budget, minExpected(Min), Budget>=Min iteration(I), I==5			
minExpected(Min), budgetOffered(Budget), Gap is abs(Budget - Min), Gap < (0.15 * Min)	☐	☐	☒

3.3 Scénarios de décision — ProducerAgent

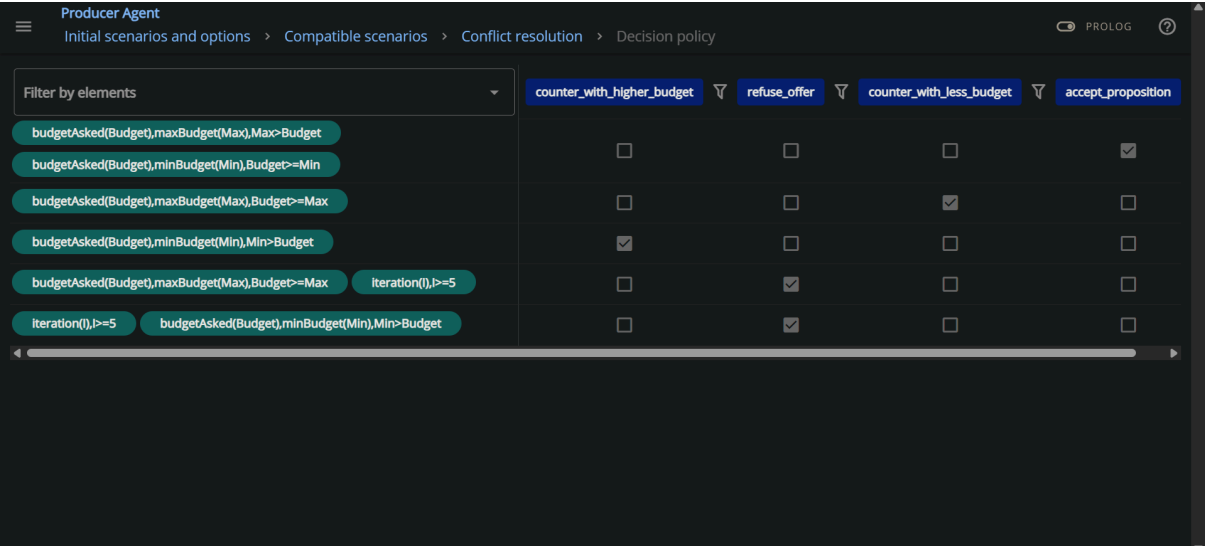
Dans la première phase, le producteur évalue les demandes du réalisateur en fonction de sa zone budgétaire acceptable.

Il distingue plusieurs situations :

- les budgets compatibles avec ses contraintes financières ;
- les budgets trop élevés ;
- les budgets trop faibles pour garantir une production viable.



Version Prolog:



3.4 Logique de contre-offre

Le réalisateur calcule un nouveau budget à partir du minimum souhaité et chaque round baisse de 5%.

Le producteur calcule un nouveau budget à partir du budget maximum et chaque round augmente de 5%.

Round	Budget proposé réalisateur	Budget proposé producteur
1	Min + 20%	Max - 20%
2	Min + 15%	Max - 15%
3	Min + 10%	Max - 10%
4	Min + 5%	Max - 5%

Round	Budget proposé réalisateur	Budget proposé producteur
5	Min	Max

4. Phase 2 — Négociation de la répartition budgétaire

Une fois le budget total accordé en Phase 1, les agents négocient la répartition de ce budget entre cinq postes : Script, Production, Casting, Effets spéciaux (VFX) et Musique. Le nombre de stars du casting est déduit automatiquement du poste Casting accordé, sans être négocié directement.

4.1 Priorités par poste

Chaque agent dispose d'une map de priorités qui gouverne sa résistance à la concession sur chaque poste. Plus la priorité est élevée, plus l'agent résiste.

Par exemple :

Poste	Priorité Réalisateur	Priorité Producteur	Tension
Script	25	25	Faible — réalisateur résiste légèrement
Production	90	50	Forte — réalisateur très résistant
Casting	50	90	Très forte — producteur très résistant
Effets spéciaux	50	50	Moyenne — réalisateur résiste davantage
Musique	25	25	Forte — réalisateur résiste, producteur cède

4.2 Planchers budgétaires

Chaque agent dispose de ses propres planchers calculés dynamiquement comme pourcentage du budget total accordé en Phase 1. Cela garantit la cohérence des planchers quelle que soit l'issue de la Phase 1.

Par exemple:

Poste	% Réalisateur	% Producteur
Script	4%	3%
Production	16%	9%
Casting	3%	14%

Poste	% Réalisateur	% Producteur
Effets spéciaux	11%	11%
Musique	6%	3%

4.3 Scénarios de décision Phase 2

Pour la phase 2, les deux agents utilisent en commun une politique de décision différente de la phase 1.

Pendant la phase 2, les agents évaluent principalement :

- l'écart global entre les répartitions proposées ;
- le respect des planchers minimaux ;
- le nombre d'itérations restantes.

Une proposition peut être acceptée lorsque :

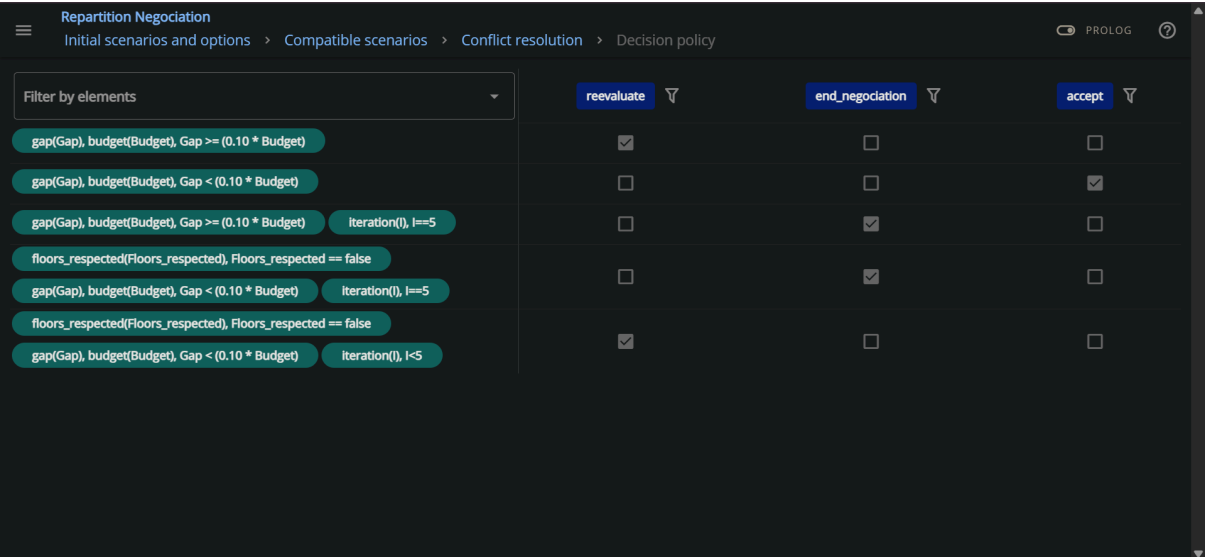
- l'écart entre les propositions devient suffisamment faible ;
- toutes les contraintes minimales sont respectées.

À l'inverse, la négociation peut être interrompue si :

- les contraintes minimales ne sont pas satisfaites ;
- ou si aucun compromis acceptable n'est trouvé après plusieurs itérations.

Repartition Negotiation			
Initial scenarios and options > Compatible scenarios > Conflict resolution > Decision policy			
Filter by elements	End negotiation	Reevaluate	Accept
Gap is equal or higher than 10% of budget	☐	☒	☐
Gap is lower than 10% of budget	☐	☐	☒
Gap is equal or higher than 10% of budget Last iteration	☒	☐	☐
Floors not respected Gap is lower than 10% of budget Last iteration	☒	☐	☐
Floors not respected Gap is lower than 10% of budget	☐	☒	☐
Not Last iteration			

Version Prolog:



4.4 Génération de la première offre

La première offre de chaque agent est calculée proportionnellement à ses priorités. Chaque poste reçoit une part du budget total proportionnelle à son poids dans la somme totale des priorités, puis ajustée au plancher si nécessaire.

Par exemple:

Poste	Première offre Réalisateur (18M€)	Première offre Producteur (18M€)
Script	2,77M€ ($50/325 \times 18\text{M€}$)	2,20M€ ($30/245 \times 18\text{M€}$)
Production	4,98M€ ($90/325 \times 18\text{M€}$)	3,67M€ ($50/245 \times 18\text{M€}$)
Casting	1,66M€ ($30/325 \times 18\text{M€}$)	6,61M€ ($90/245 \times 18\text{M€}$)
Effets spéciaux	4,15M€ ($75/325 \times 18\text{M€}$)	4,04M€ ($55/245 \times 18\text{M€}$)
Musique	4,43M€ ($80/325 \times 18\text{M€}$)	1,47M€ ($20/245 \times 18\text{M€}$)

4.5 Génération des contre-offres

À chaque itération, chaque agent génère une contre-offre en concédant progressivement vers la position de l'adversaire. Le taux de concession augmente avec le numéro d'itération pour garantir la convergence.

Principe de calcul

Pour chaque poste, la nouvelle valeur est calculée selon la formule suivante :

Élément	Description
Valeur idéale	La valeur souhaitée par l'agent pour ce poste (issue de la première offre)

Élément	Description
Valeur reçue	La valeur proposée par l'adversaire pour ce poste
Écart	$\text{valeur_idéale} - \text{valeur_reçue}$
Taux de concession	$\text{taux_base} \times (\text{itération} / \text{max_itération})$, plafonné à 80%
Nouvelle valeur	$\text{valeur_idéale} - (\text{écart} \times \text{taux_concession})$
Plancher garanti	$\max(\text{nouvelle_valeur}, \text{plancher_absolu_du_poste})$

Rééquilibrage

Après le calcul de chaque poste, la somme peut différer légèrement du budget total en raison des arrondis et des ajustements de plancher. Un rééquilibrage est appliqué : l'écart résiduel est ajouté ou soustrait sur le poste le moins prioritaire de l'agent, en respectant toujours son plancher.

5. Interface commune Phase2Agent

Pour permettre la réutilisation des comportements entre les deux agents sans duplication de code, les deux agents implémentent une interface commune Phase2Agent. Cette approche évite les instanceof répétés dans les comportements partagés et respecte le principe de polymorphisme.

Méthode	Description
setBudgetAccorde(int budget)	Attribut à la variable le budget accordé durant la phase 1
getBudgetAccorde()	Retourne le budget accordé
getDecision2(planchers, ecart, iter)	Envoie une requête POST à l'api Raison et retourne la décision liée à la phase 2.
genererContreOffrePhase2(reçue, iter)	Génère une contre-offre Phase 2 selon les priorités de l'agent
genererPremiereOffrePhase2()	Génère la première offre Phase 2 proportionnelle aux priorités
getPlanchers()	Retourne les planchers

6. Exemple d'interaction

6.1 Phase 1 — Budget

Round	DirectorAgent	ProducerAgent	Règle appliquée
1		15M€	Envoi offre initial
1	21M€		Contre-offre
2		16M€	Contre-offre

Round	DirectorAgent	ProducerAgent	Règle appliquée
2	20,1M€		Contre-offre
3		17M€	Contre-offre
3	19,25M€		Acceptation

6.2 Phase 2 — Répartition (budget accordé : 19,25M€)

Rou nd	Agent	Script	Prod.	Casting	VFX	Musique	Décision
1	Director	2,77M€	4,98M€	1,66M€	4,15M€	4,43M€	Reevaluate
1	Produce r	2,20M€	3,67M€	6,61M€	4,04M€	1,47M€	Reevaluate
2	Director	2,80M€	4,90M€	2,45M€	4,10M€	3,75M€	Reevaluate
2	Produce r	2,10M€	3,72M€	6,10M€	4,04M€	2,04M€	Reevaluate
3	Director	2,82M€	4,85M€	3,20M€	4,08M€	3,05M€	Reevaluate
3	Produce r	1,95M€	3,77M€	5,50M€	4,05M€	2,73M€	Reevaluate
4	Director	2,35M€	4,31M€	4,35M€	4,06M€	2,93M€	Accept (forcé)

7. Structure du projet

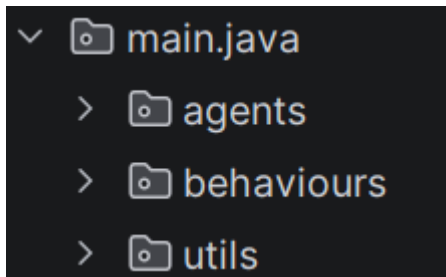
Le projet est organisé selon une architecture modulaire permettant de séparer clairement :

- les agents de négociation ;
- les comportements JADE ;
- les classes utilitaires ;
- les structures de données utilisées pendant les échanges.

Cette organisation facilite :

- la maintenance du code ;
- l'évolution du système ;
- la réutilisation des composants ;
- et la lisibilité générale du projet.

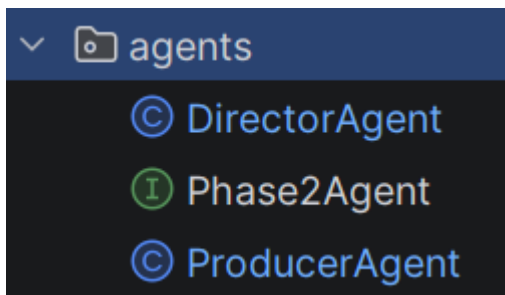
7.1 Organisation Générale



Le projet est divisé en trois grandes parties :

- agents : définition des agents JADE
- behaviours : comportements de négociation
- utils : classe utilitaires et modèle de données

7.2 Package agents



DirectorAgent

Cette classe représente l'agent réalisateur.

Son rôle est de défendre les intérêts artistiques du projet en négociant :

- le budget global ;
- puis la répartition détaillée du budget.

L'agent possède notamment :

- un budget minimum souhaité ;
- des priorités par poste budgétaire ;
- des planchers minimaux ;
- des méthodes de génération d'offres et de contre-offres.

Il orchestre également les différents comportements JADE utilisés pendant la négociation.

ProducerAgent

Cette classe représente l'agent producteur.

Son objectif est de contrôler les coûts tout en garantissant la viabilité économique du projet.

L'agent possède :

- un budget minimal ;
- un budget maximal ;
- des priorités budgétaires ;
- des planchers minimaux.

Comme le réalisateur, il génère des offres et des contre-offres adaptées au contexte de négociation.

Phase2Agent

Cette interface définit les fonctionnalités communes nécessaires à la phase 2 de négociation.

Elle permet de mutualiser certaines opérations liées à la répartition budgétaire, comme :

- l'accès aux priorités ;
- la gestion des planchers ;
- le calcul des concessions ;
- ou la génération des répartitions.

L'utilisation d'une interface améliore la modularité et réduit la duplication du code entre les agents.

7.3 Package utils



Proposition

Cette classe représente une proposition de budget global pendant la phase 1.

Elle contient notamment :

- le montant proposé ;
- les méthodes de sérialisation JSON ;
- les méthodes de désérialisation JSON.

Elle facilite l'échange des propositions via les messages ACL.

RepartitionBudget

Cette classe représente une répartition détaillée du budget pendant la phase 2.

Elle contient les montants associés aux différents postes :

- scénario ;
- production ;
- casting ;
- VFX ;
- musique.

Elle fournit également des méthodes de manipulation et de calcul des écarts entre répartitions.

Planchers

Cette classe centralise la gestion des planchers minimaux associés aux postes budgétaires.

Elle permet :

- de vérifier qu'une proposition respecte les contraintes minimales ;

8. Conclusion

Ce projet démontre la richesse des systèmes multi-agents pour modéliser des négociations avec des agents aux objectifs divergents. L'utilisation de JADE a permis de structurer proprement la communication inter-agents via les messages ACL, et l'utilisation de Raison a permis de produire des négociations réalistes et convergeantes.

Les deux phases de négociation — budget puis répartition budgétaire — créent une dynamique naturelle où les agents révèlent progressivement leurs priorités réelles. La déduction automatique du nombre de stars depuis le poste casting illustre comment des décisions complexes peuvent émerger d'un processus de négociation sans être explicitement négociées.